TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Prototipazione Virtuale

Modellazione di un braccio robotico

Gruppo 15

Arcari Simone

Costa Ilaria

Giacona Maria Costanza

Progetto A.A. 2023/2024

1. Introduzione

La seguente relazione ha l'obiettivo di documentare il lavoro svolto per il progetto del corso di Prototipazione Virtuale, descrivendo la modellazione di un braccio robotico Scorbot e di una pinza aggiuntiva in ambiente CAD.

È stata inclusa una lista completa dei componenti modellati e sono state riportate, a scopo di raffronto, le immagini delle parti reali e della loro modellazione virtuale.

Il termine "Scorbot" si riferisce generalmente a una serie di robot industriali prodotti da diverse aziende, tra cui la Intelitek e la RobotSystemProducts (RSP), è inoltre utilizzato come marchio per designare robot antropomorfi utilizzati in contesti educativi e industriali.

Sono progettati per svolgere una varietà di compiti, inclusi quelli legati all'automazione industriale e all'insegnamento della robotica.

Il robot in esame è un manipolatore meccanico con cinque gradi di libertà, dotato di una pinza motorizzata (sesto servomotore) come strumento di presa. Sono presenti cinque giunti rotazionali, denominati rispettivamente Base, Shoulder, Elbow, Pitch e Roll, che sono mossi da servomotori. È un manipolatore molto utilizzato in ambito didattico: diversi modelli sono disponibili nel Laboratorio di Robotica dell'Università di Roma Tor Vergata. Avendo cinque gradi di libertà, e non sei, questo robot risulta sotto-attuato, ovvero non è in grado di raggiungere i punti del suo spazio di lavoro con qualsiasi orientamento. Il grado di libertà mancante è il movimento di Yaw del polso.

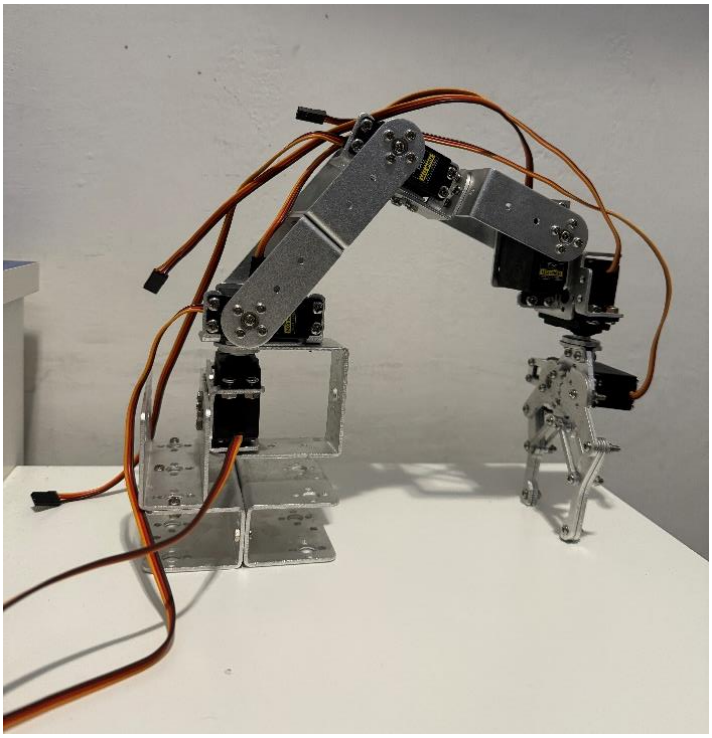


Fig. 1.1

2. Modellazione

La modellazione è stata realizzata in ambiente CAD SolidWorks 2023.

2.1. Componenti del braccio robotico

	COMPONENTI MODELLATI
1	Cilindro 1
2	Cilindro 2
3	Connettore fili
4	Connettore servomotore
5	Coperchio inferiore servomotore
6	Coperchio superiore servomotore
7	Corpo centrale servomotore
8	Cuscinetto con millerighe
9	Filo completo 1
10	Filo completo 2
11	Filo completo 3
12	Millerighe
13	Parte cuscinetto
14	Parte ingranaggio pinza
15	Parte osso pinza
16	Parte pinza
17	Parte telaio 1
18	Parte telaio 2
19	Parte telaio 3
20	Parte telaio 4
21	Servomotore

22	Supporto semicircolare
23	Supporto servomotore pinza
24	Terminale fili
25	Vite motore modificata

2.2 Progettazione dei componenti

Telaio

Il telaio del robot è costituito da quattro parti, realizzate in lamiera e assemblate in modo da formare lo scheletro del braccio robotico. Ciascun pezzo è dotato di fori che permettono l'assemblaggio attraverso le viti.

Per la base del robot sono stati utilizzati tre elementi denominati "Parte telaio 1", rappresentati in fig. 2.1.1 e fig. 2.1.2. In particolare, due di essi costituiscono la base, mentre il terzo la unisce al resto del corpo robotico collegandosi al supporto per il primo servomotore.

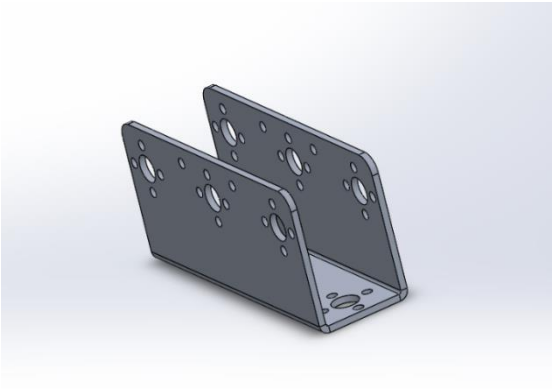


Fig. 2.1.1

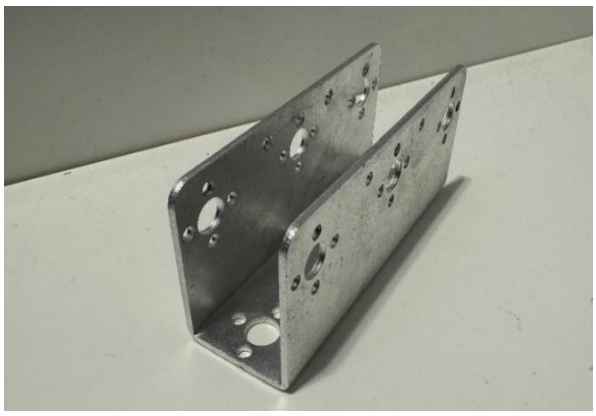


Fig. 2.1.2

Il pezzo è stato costruito tramite strumenti di lamiera, realizzando una flangia di base di 98 mm per 28 mm e due flange laterali di 41 mm.

Osservando lo schizzo creato su SolidWorks, inoltre, si evidenzia la presenza di circonferenze ripetute sulle tre facce della lamiera, che tramite tagli estrusi si trasformeranno in fori essenziali per vincolare successivamente i pezzi tra loro. Lo schema dei fori presenta una circonferenza centrale più grande, con un diametro di 8 mm, e quattro circonferenze più piccole di diametro pari a 3 mm disposte intorno alla prima. Sono presenti anche altri due fori, equidistanti dal foro centrale.

Come mostrato in figura 2.1.3 e figura 2.1.4.

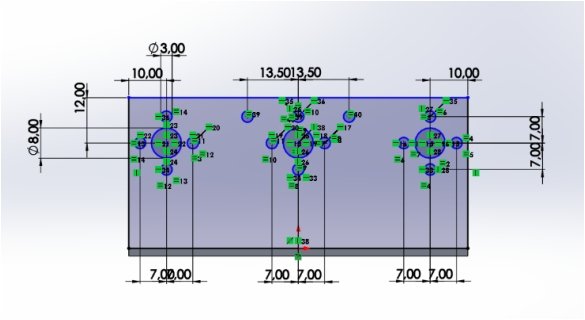


Fig. 2.1.3

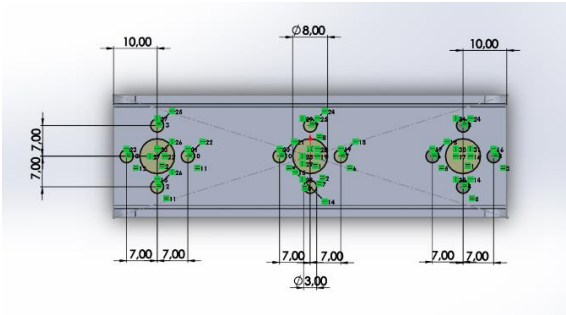


Fig. 2.1.4

Il materiale di questo componente, così come di tutte le parti metalliche del robot, è una lega di alluminio, che si presta bene allo scopo per le sue caratteristiche di leggerezza e duttilità. Infatti, il braccio robotico deve presentare inerzia ridotta e la duttilità del materiale permette di ottenere delle parti in lamiera molto sottili, nel nostro caso pari a 2 mm.

La seconda parte del telaio, nominata “Parte telaio 2" è realizzata in lamiera, ed è mostrata in figura 2.1.5 e figura 2.1.6.

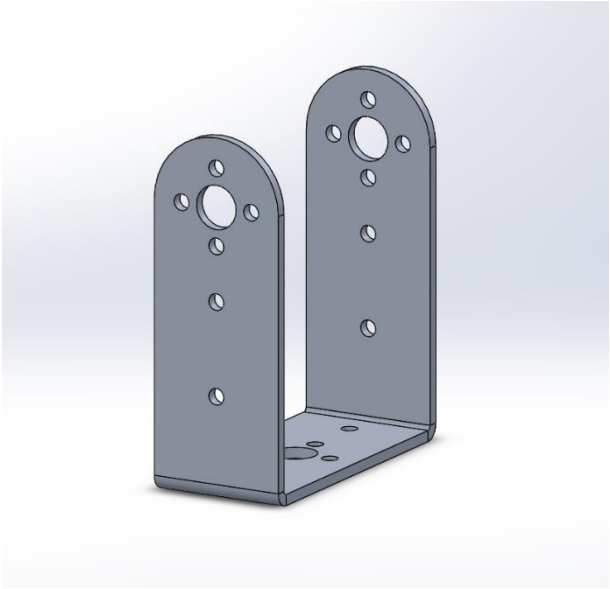


Fig. 2.1.5

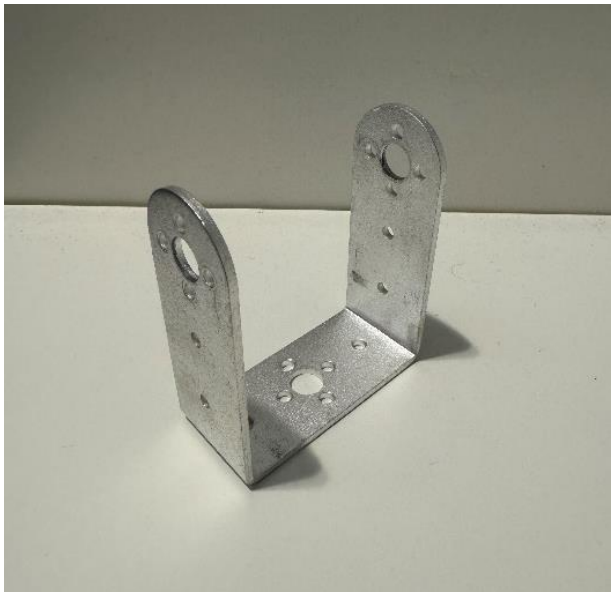


Fig. 2.1.6

Il pezzo è stato creato con una flangia di base di 185 mm per 25 mm e due flange laterali di 65 mm per 25 mm, inoltre presenta una lavorazione curvilinea per le due flange laterali, come si evidenzia nello schizzo, realizzata attraverso un taglio estruso. Anche per questo componente è stato seguito lo schema di foratura descritto per il pezzo precedente, per quanto concerne il foro più grande circondato dai quattro più piccoli. Lungo le flange laterali sono, inoltre, presenti due fori di 3 mm di

diametro distanti rispettivamente 7.5 mm e 17 mm dal foro centrale di diametro maggiore. Lungo la flangia di base sono presenti due fori delle stesse dimensioni equidistanti dal foro centrale.

Il componente costituisce il corpo centrale del robot e racchiude al proprio interno i servomotori, fissati attraverso delle viti che si inseriscono nei fori delle flange laterali e attraversano un cuscinetto circolare dal diametro di 20 mm.

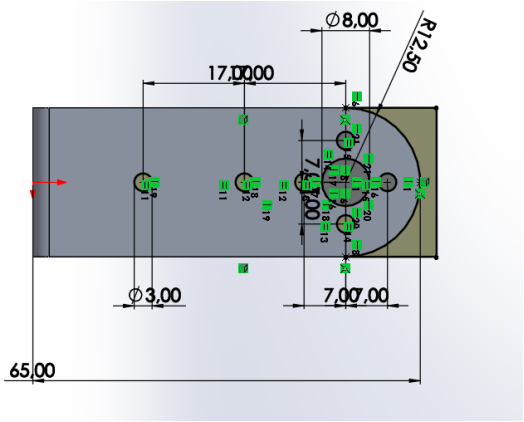


Fig. 2.1.7

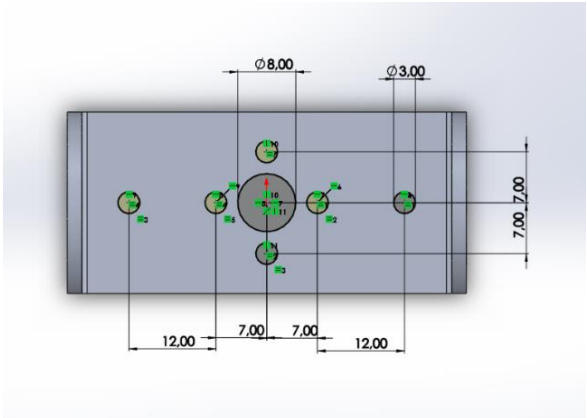


Fig. 2.1.8

Tra il componente “Parte telaio 2” e il servomotore è presente un cuscinetto, caratterizzato da un’estrusione circolare con un diametro di 9 mm e uno spessore di 2 mm e un foro centrale di diametro pari a 3 mm. I quattro fori intorno all’estrusione centrale presentano anch’essi un diametro di 3 mm e filettatura cosmetica.

Fig. 2.1.9

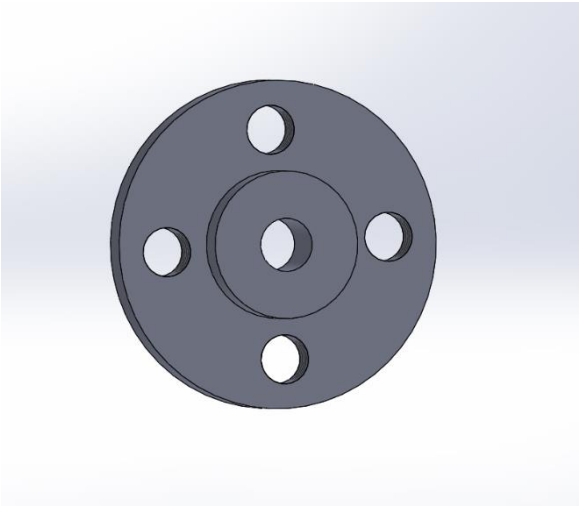


Fig. 2.1.10

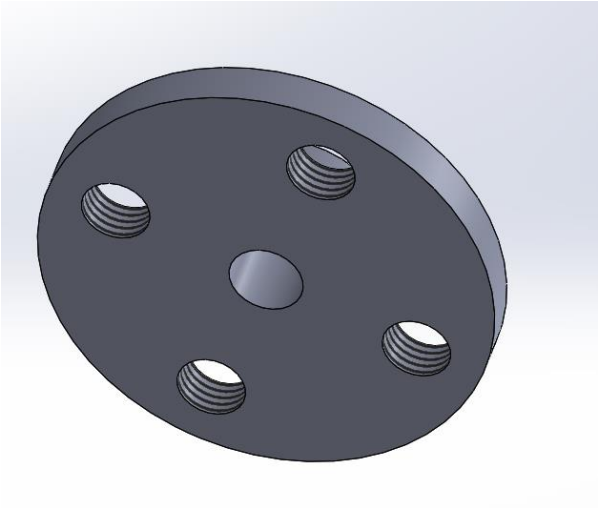


Fig. 2.1.11

Parte telaio 3

Il componente è mostrato in figura 2.1.12 e figura 2.1.13, ed è stato realizzato mediante estrusioni e tagli estrusi. Sebbene sia evidente che il pezzo in questione derivi da una serie di lavorazioni meccaniche di una lamina di alluminio, non è stato modellato con le lavorazioni in Lamiera di SolidWorks poiché queste ultime non erano ancora note nel momento della modellazione. Presenta un corpo centrale e tre flange laterali, una più estesa, con un lato pari a quello del corpo centrale e altre due più strette, ma con la stessa altezza della prima flangia.

Attraverso opportuni tagli estrusi è stata data al pezzo la sua forma caratteristica, evidenziata attraverso lo schizzo SolidWorks. Il pezzo è usato a supporto del servomotore.

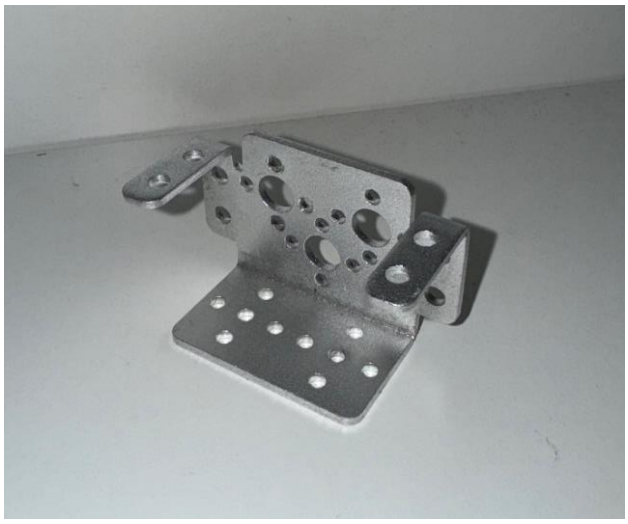


Fig. 2.1.12

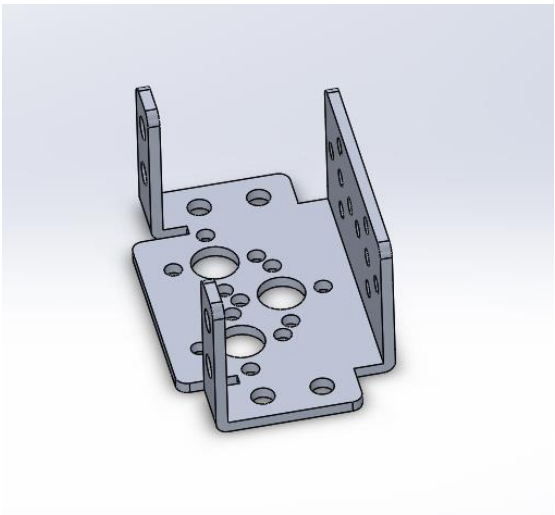


Fig. 2.1.13

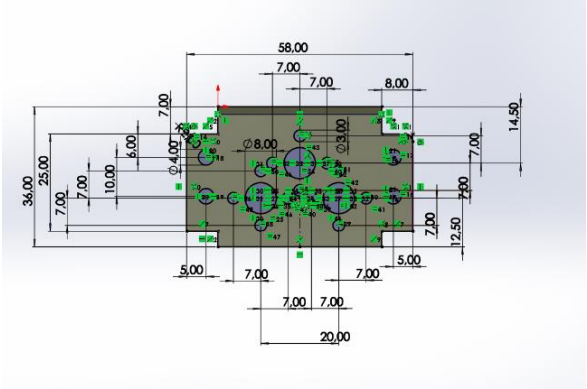


Fig 2.1.14

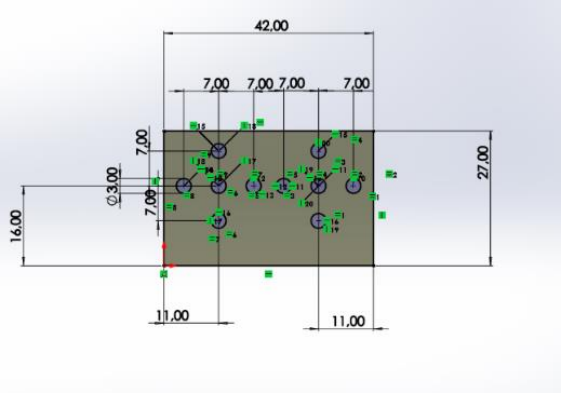


Fig. 2.1.15

Parte telaio 4

La quarta parte in lamiera presenta una flangia di base e una flangia di bordo, entrambe con un bordo curvilineo e gli stessi fori delle parti precedenti, uno centrale più grande e quattro intorno di diametro minore.

Si tratta di un elemento di raccordo tra il primo e il secondo link; il robot, infatti, presenta un solo pezzo di questo tipo.

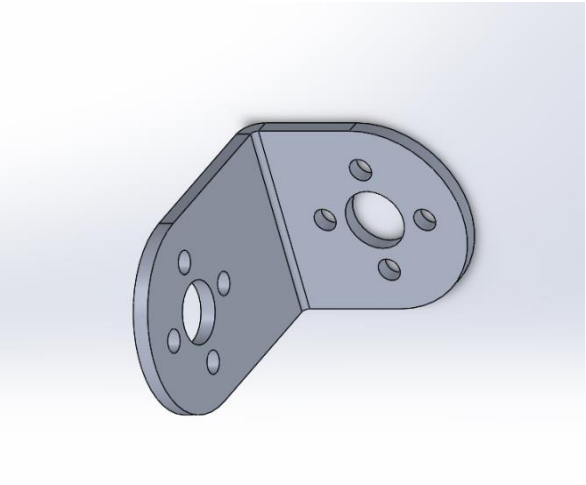


Fig. 2.1.16

Fig. 2.1.17

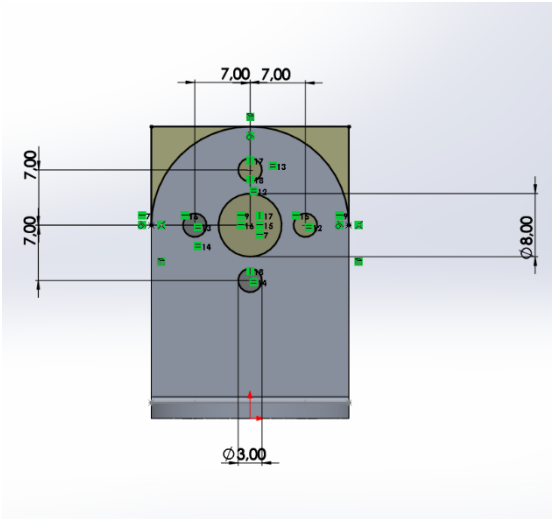


Fig. 2.1.18

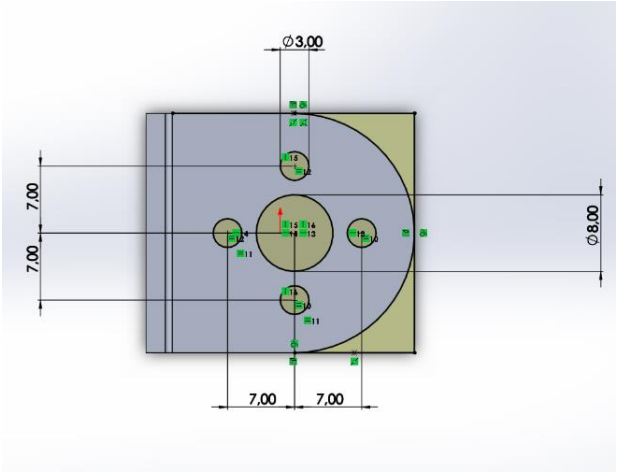


Fig. 2.1.19

Servomotore

Il servomotore è il componente che permette il movimento del braccio robotico, sebbene la simulazione del movimento non sia prevista nel progetto.

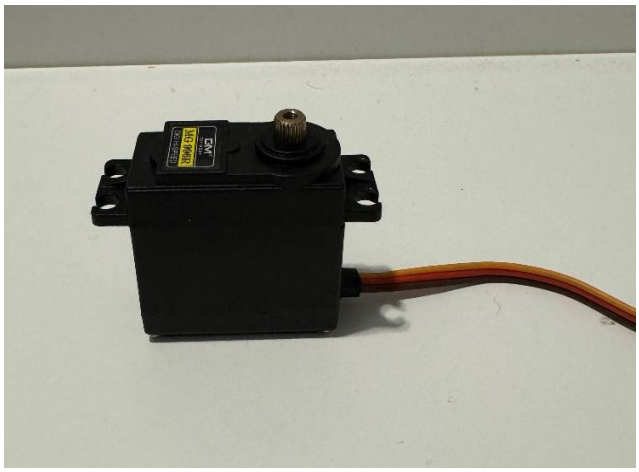


Fig. 2.1.20

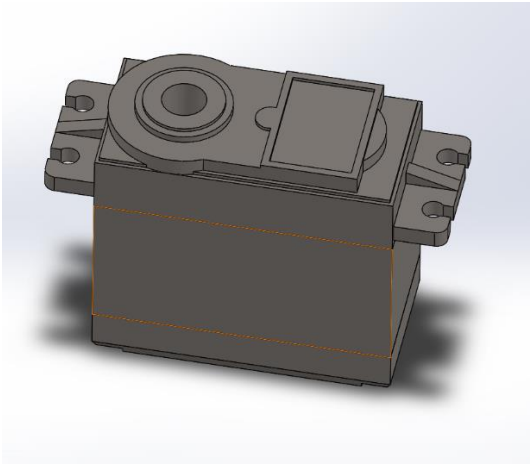


Fig. 2.1.21

L'oggetto è in plastica, ed è costituito da tre parti: un corpo centrale, un coperchio superiore e un coperchio inferiore.

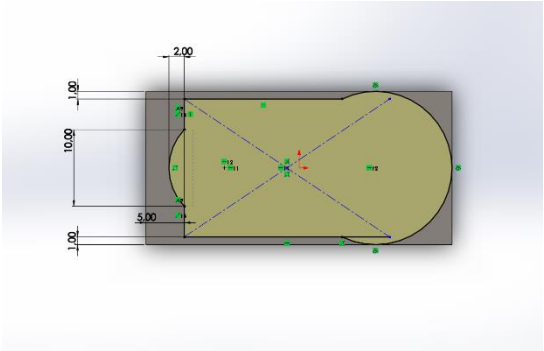


Fig. 2.1.22

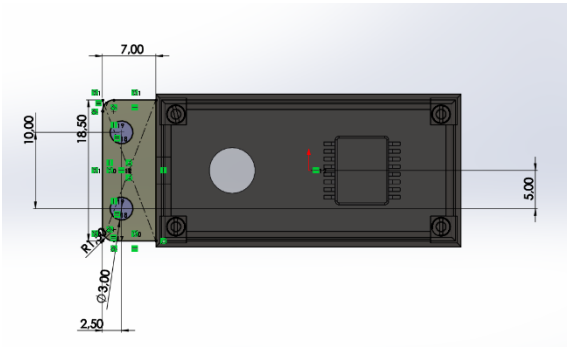


Fig. 2.1.23

Il coperchio superiore è stato realizzato attraverso un'estrusione di 8 mm, alla quale si sono aggiunte altre estrusioni per dare al pezzo la sua forma caratteristica con la presenza di un alloggiamento circolare per la vite e i supporti laterali, i quali sono stati tagliati attraverso la funzione di taglio estruso e specchiati per avere la medesima struttura da entrambe le parti.

Il corpo centrale è realizzato come un parallelepipedo cavo, ottenuto attraverso un'estrusione di 20 mm. Presenta quattro fori, posizionati ai vertici del rettangolo di base, e inseriti nei supporti che ospiteranno le viti necessarie per montare il servomotore. La parte superiore del pezzo presenta un'estrusione realizzata con la funzione di sweep che serve per incastrare il componente con il coperchio superiore; mentre nella parte inferiore dello stesso è stato realizzato un taglio in sweep per poter agganciare il coperchio inferiore con la stessa modalità.

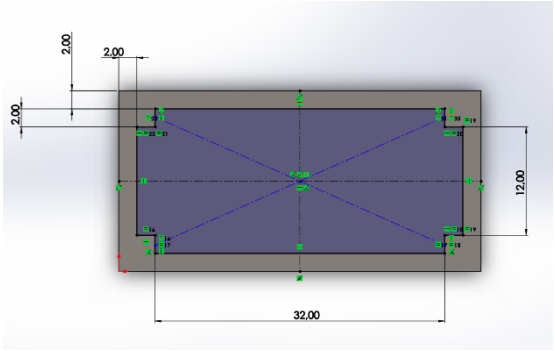


Fig. 2.1.24

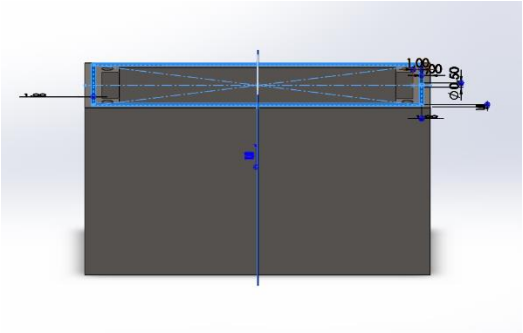


Fig. 2.1.25

Il coperchio inferiore, mostrato in fig. 2.1.26, è stato realizzato con gli stessi strumenti descritti sopra e, in più, presenta un taglio estruso per ottenere l'alloggiamento del connettore dei fili., realizzato in gomma, mostrato in fig. 2.1.27. All'altra estremità, i fili sono inseriti in un secondo connettore, sempre realizzato in gomma, mostrato in fig. 2.1.28.

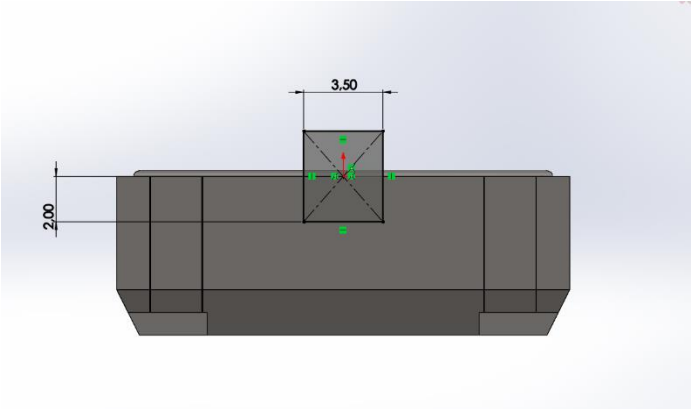


Fig. 2.1.26

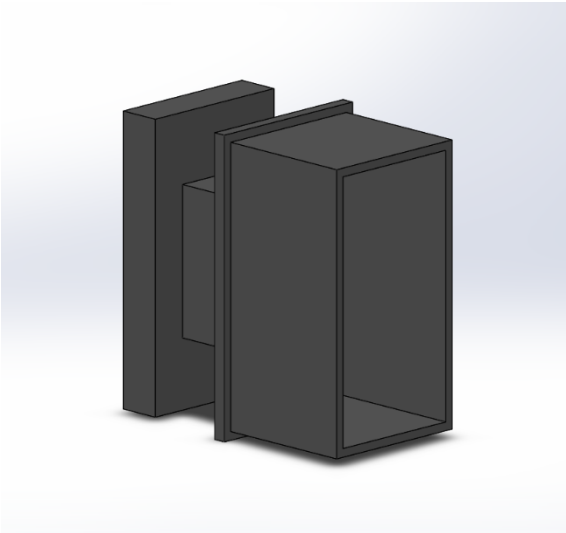


Fig. 2.1.27

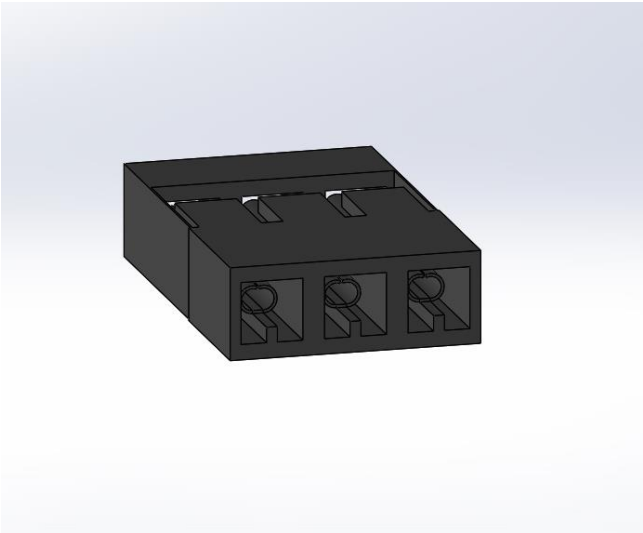


Fig. 2.1.28

Pinza

La pinza, mostrata in figura 2.1.29 e figura 2.1.30, comprende quattro tipi di pezzi in alluminio e può muoversi grazie alla presenza di un servomotore, al quale è agganciata tramite un supporto, mostrato in fig. 2.1.36.

Il primo pezzo, mostrato in figura 2.1.31 è realizzato attraverso tre estrusioni e presenta una struttura composta da un ingranaggio circolare e da un corpo allungato che termina in un semicerchio. Sono presenti un totale di quattro fori, tre per il corpo con gli ingranaggi , mostrati in fig. 2.1.32, e uno nella coda.

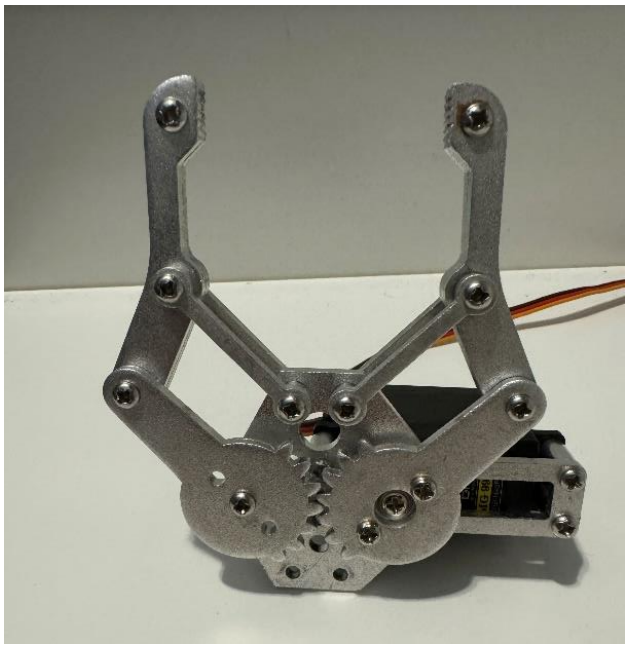


Fig. 2.1.29

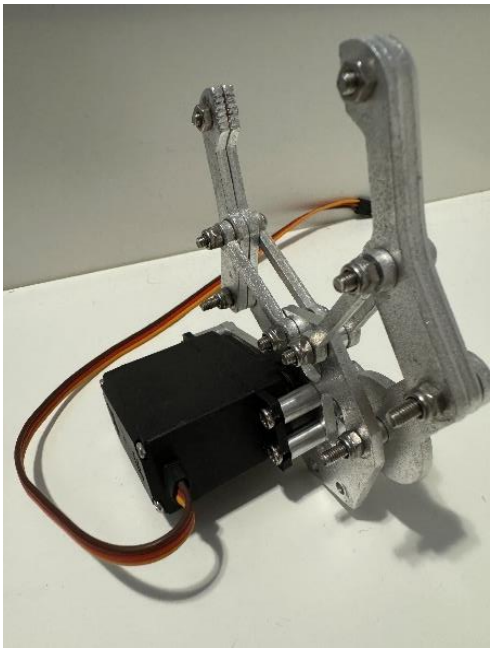


Fig. 2.1.30

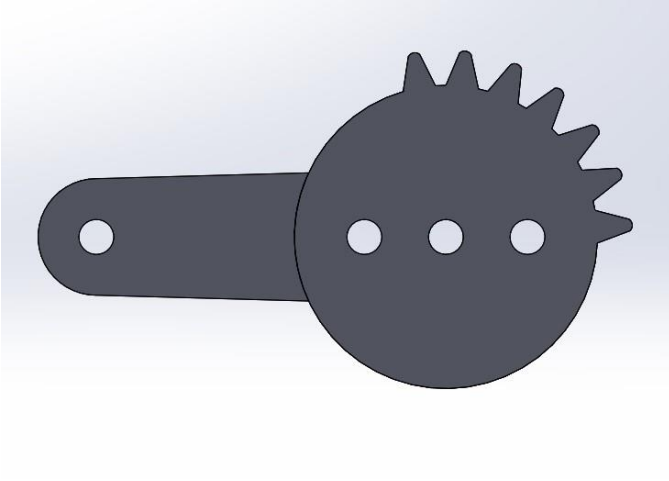


Fig. 2.1.31

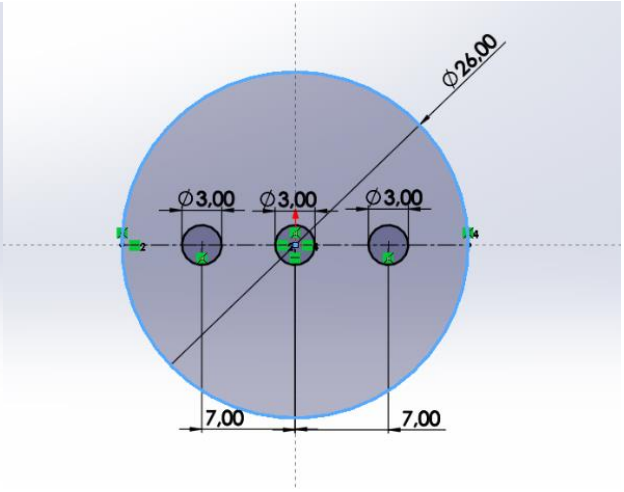


Fig. 2.2.32

Il secondo pezzo, mostrato in figura 2.1.35, è realizzato attraverso un'estrusione di 2 mm e un taglio estruso per ricavare i fori, i quali hanno un diametro di 3 mm, mostrato in fig. 2.1.34.

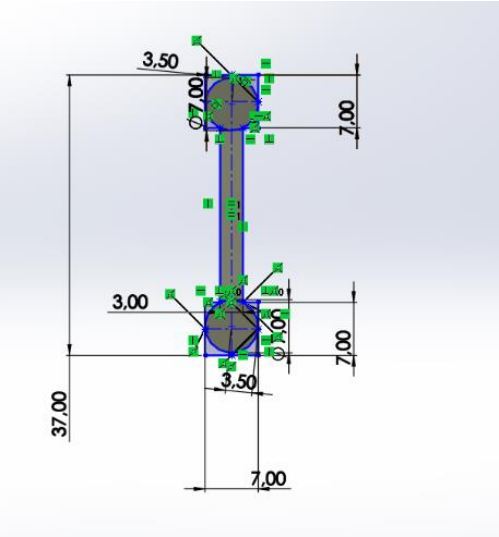


Fig. 2.1.33

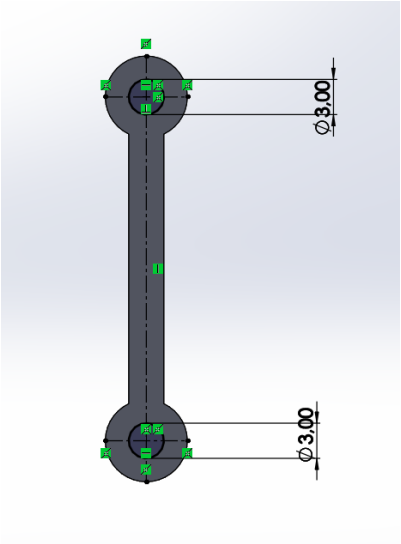


Fig. 2.1.34

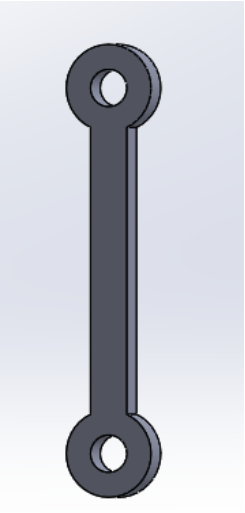


Fig. 2.1.35

Il supporto che collega la pinza al servomotore, mostrato in figura 2.1.36, è realizzato con strumenti di lamiera e presenta una geometria irregolare, in cui le dimensioni non sono perfettamente simmetriche, mostrato in figura 2.1.37.

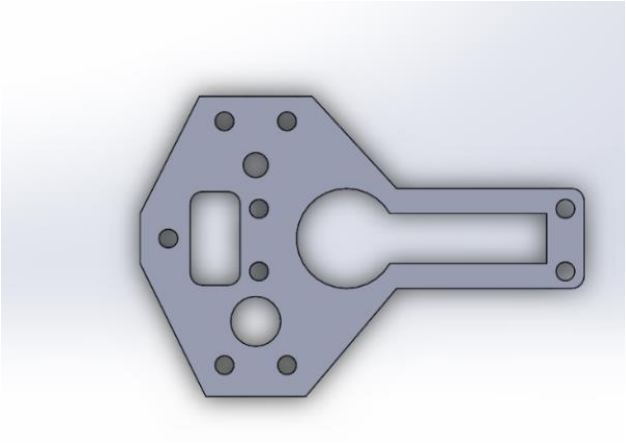


Fig. 2.1.36

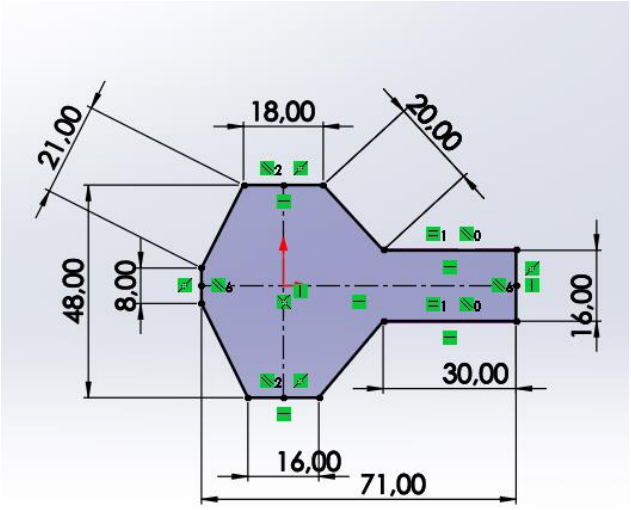


Fig. 2.1.37

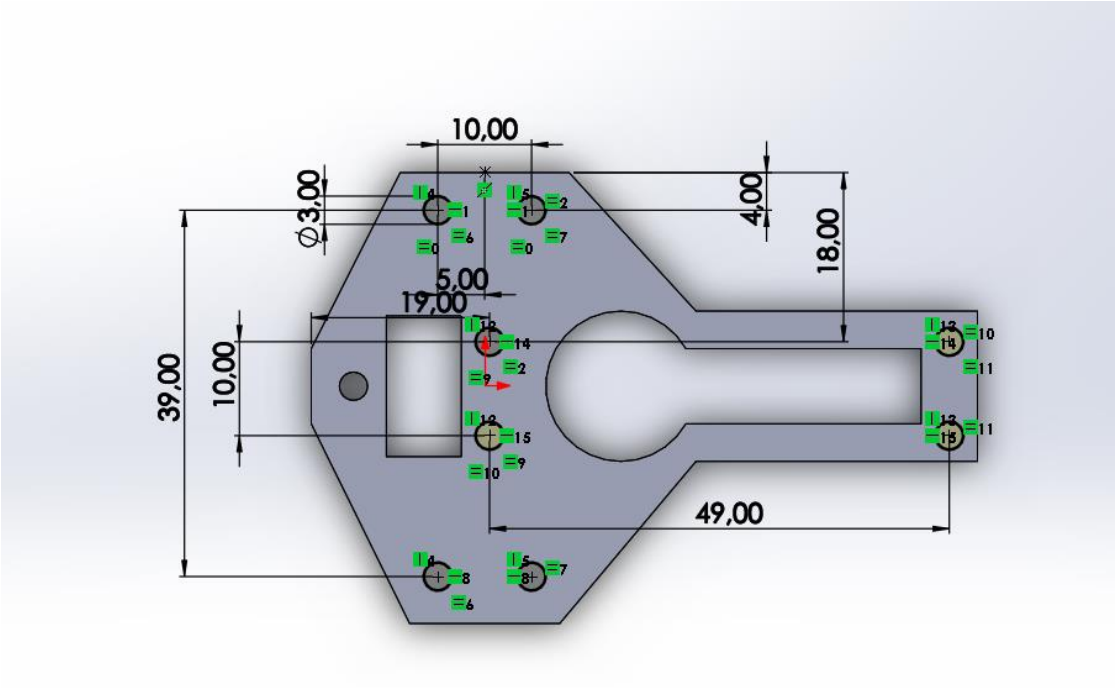


Fig. 2.1.38

L'ultimo pezzo che compone la pinza, mostrato in figura 2.1.39 è stato realizzato attraverso un'estrusione di 3 mm. Come si evidenzia dallo schizzo, mostrato in figura 2.1.40, il pezzo è costituito da tre circonferenze collegate tra loro per formare un corpo unico. In corrispondenza della terza circonferenza, inoltre, è presente una zigrinatura, mostrato in figura 2.1.41 che assicura alla pinza un maggiore attrito nella presa.

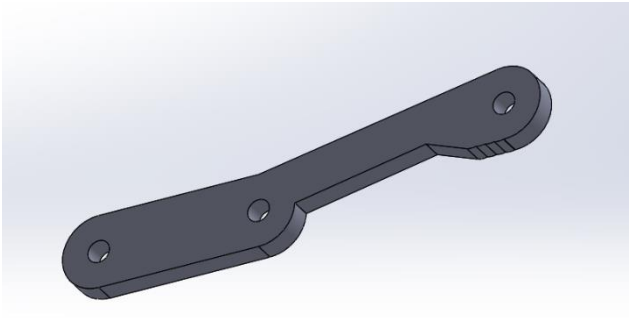


Fig. 2.1.39

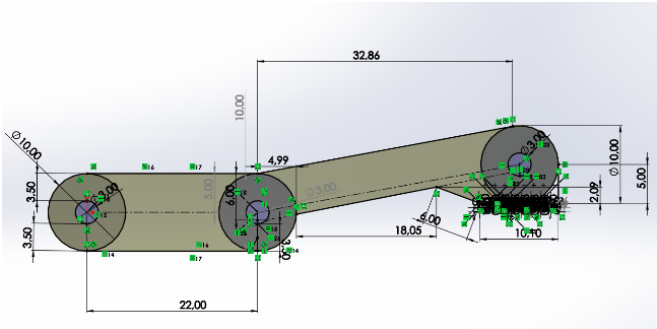


Fig. 2.1.40

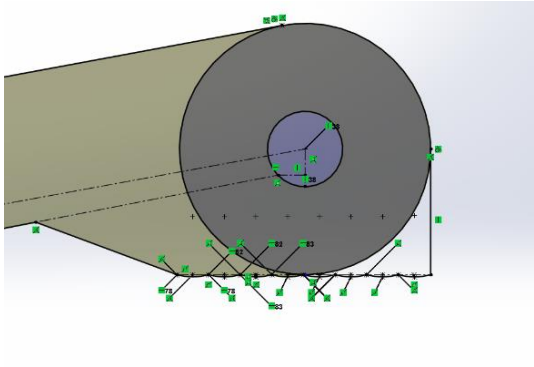


Fig. 2.1.41

3. Messa in tavola

Sono state realizzate le carte di progetto di tutti i componenti del braccio robotico, descriviamo qui la tavola dell'assieme "Robot senza viti" e la tavola "Servomotore".

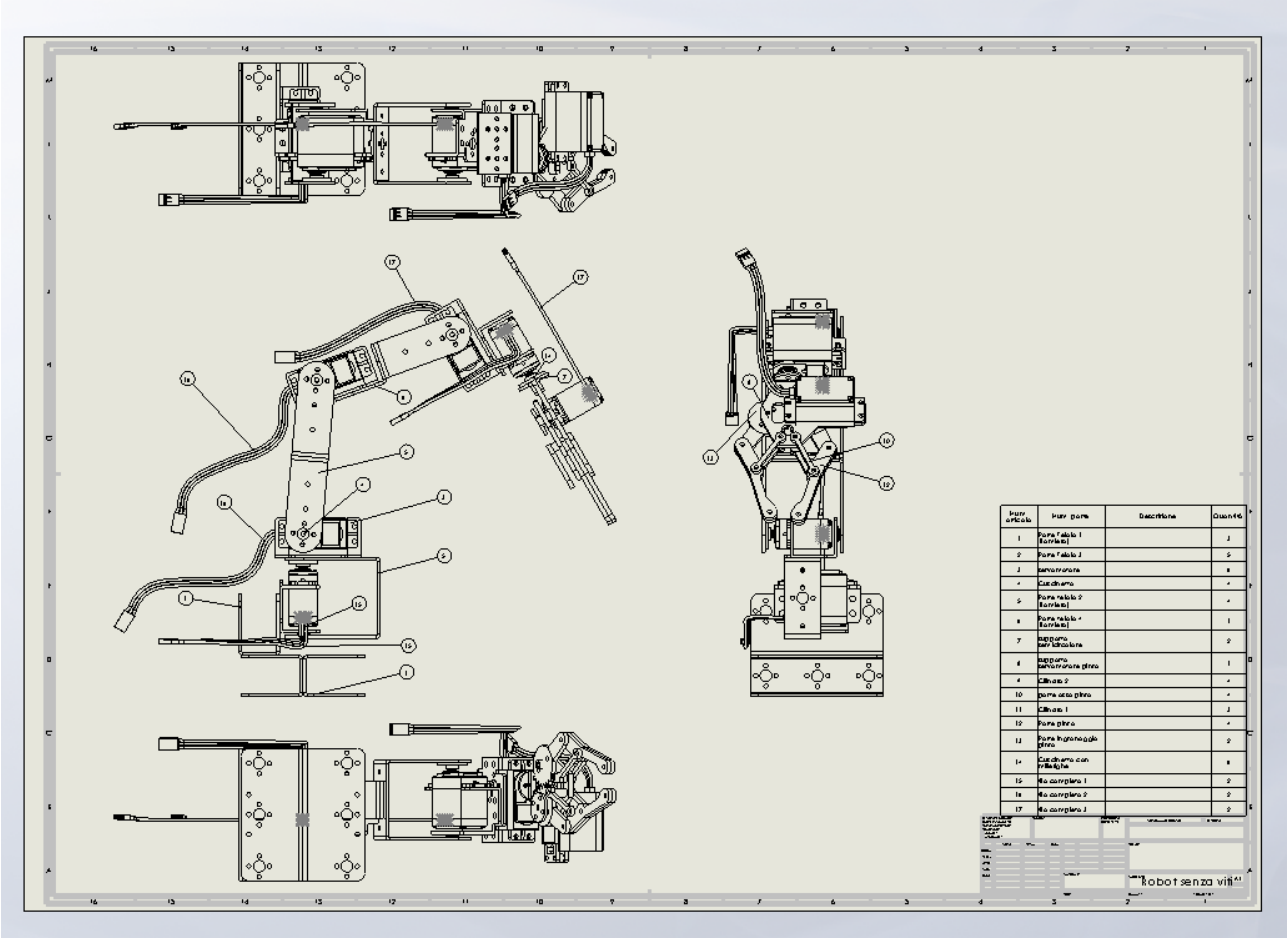
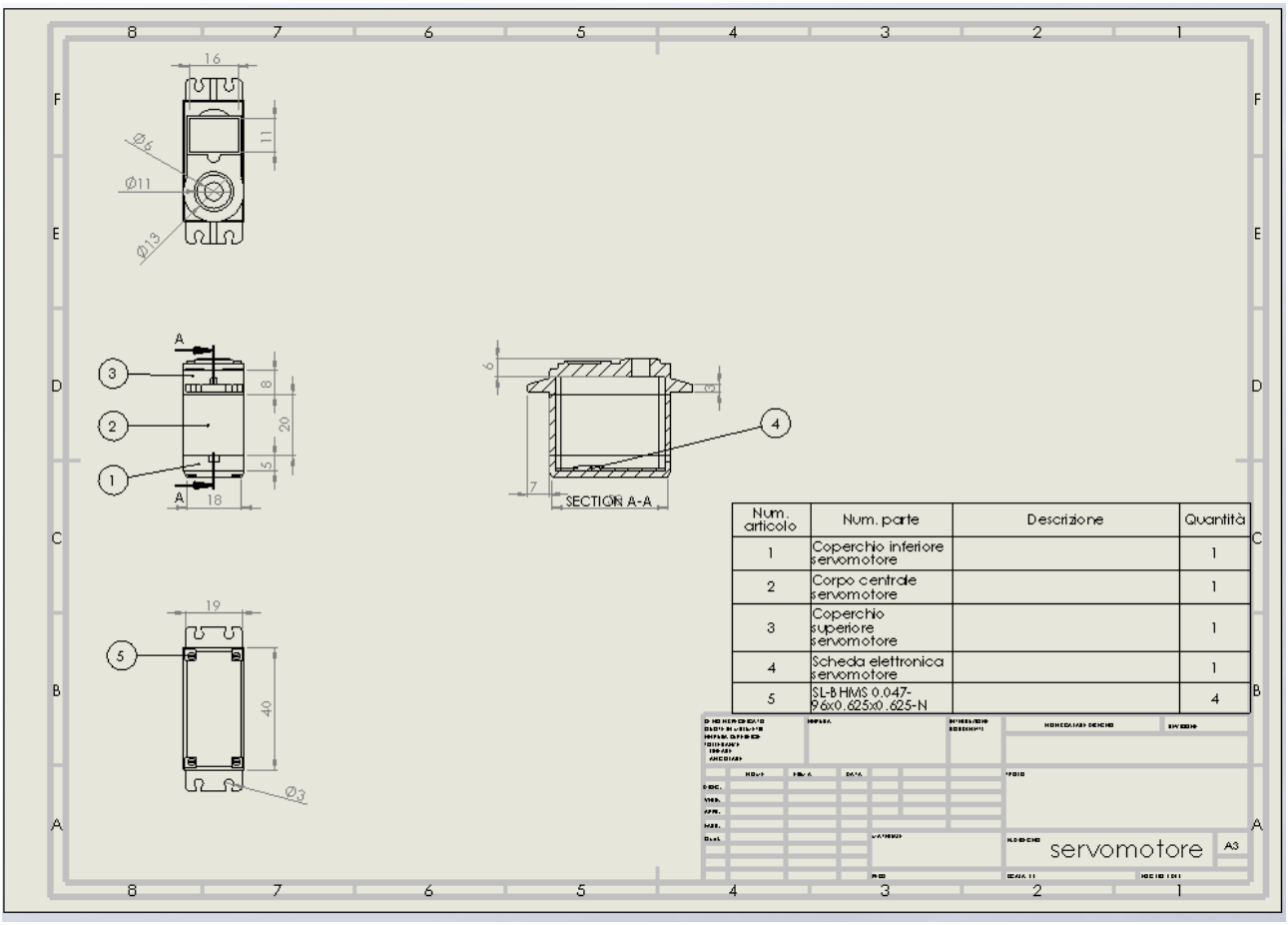


Fig. 3.1

Nella prima tavola è riportato il robot, a cui mancano le viti, le quali sono state aggiunte in un secondo assieme. La tavola mostra il robot di profilo, di fronte, visto dall'alto e dal basso. Le parti che lo compongono sono state numerate tramite bollatura. Non sono riportate le quote, le quali sono state inserite, invece, per ogni pezzo nella relativa tavola. In basso a destra è riportata la distinta materiali.

La seconda tavola descrive l'assieme del servomotore, completo dei tre pezzi "Coperchio superiore", "Corpo centrale" e "Coperchio inferiore", montati insieme. È stata rimossa la scheda di controllo del motore dalla carta di progetto, poiché interna al pezzo. Le parti sono state numerate tramite bollatura e sono state inserite le quote. In basso a sinistra è presente la distinta materiali.



Num. articolo	Num. parte	Descrizione	Quantità
1	Coperchio inferiore servomotore		1
2	Corpo centrale servomotore		1
3	Coperchio superiore servomotore		1
4	Scheda elettronica servomotore		1
5	SL-B HMS 0.047-9.6x0.625x0.625-N		4

Fig. 3.2

4. Rendering

Per il rendering sono state scelte due configurazioni di scatto, l'ambiente usato è stato preso dalla libreria di SolidWorks. Per la prima, mostrata in figura 4.1, è stata usata la luce ambientale, che illumina il soggetto da destra e un punto luce posto di fronte al robot. Per trovare il riferimento del pavimento è stato selezionato il paino xz, che coincide con la base del robot.

Nel secondo scatto, mostrata in figura 4.2, il soggetto è illuminato dalla luce ambientale che lo colpisce da dietro e da un punto luce sopra di esso.

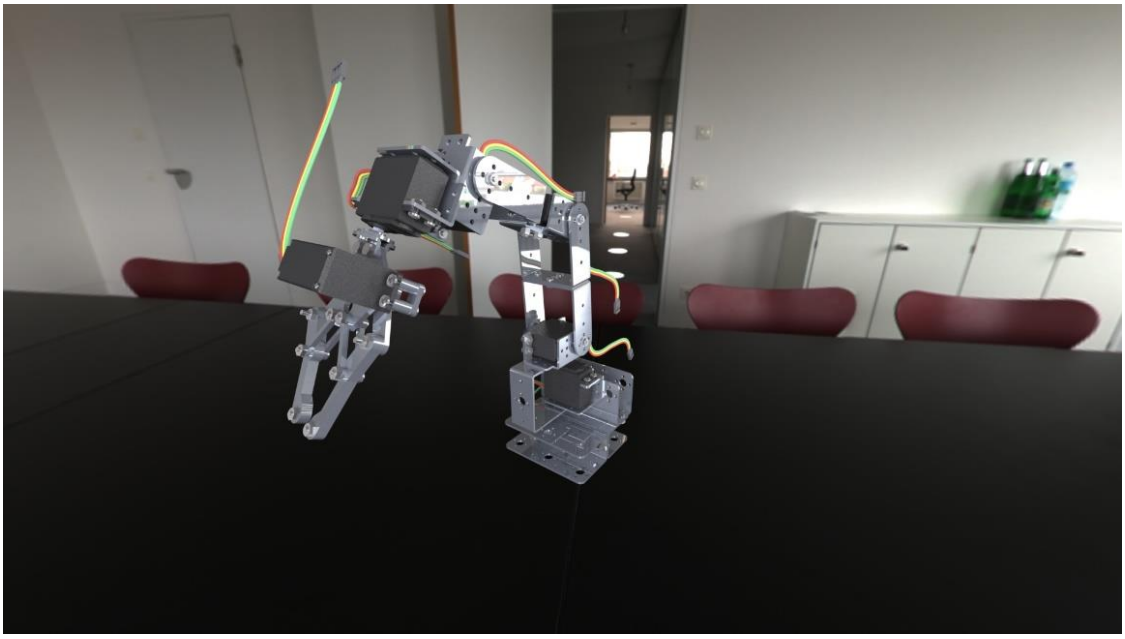


Fig. 4.1

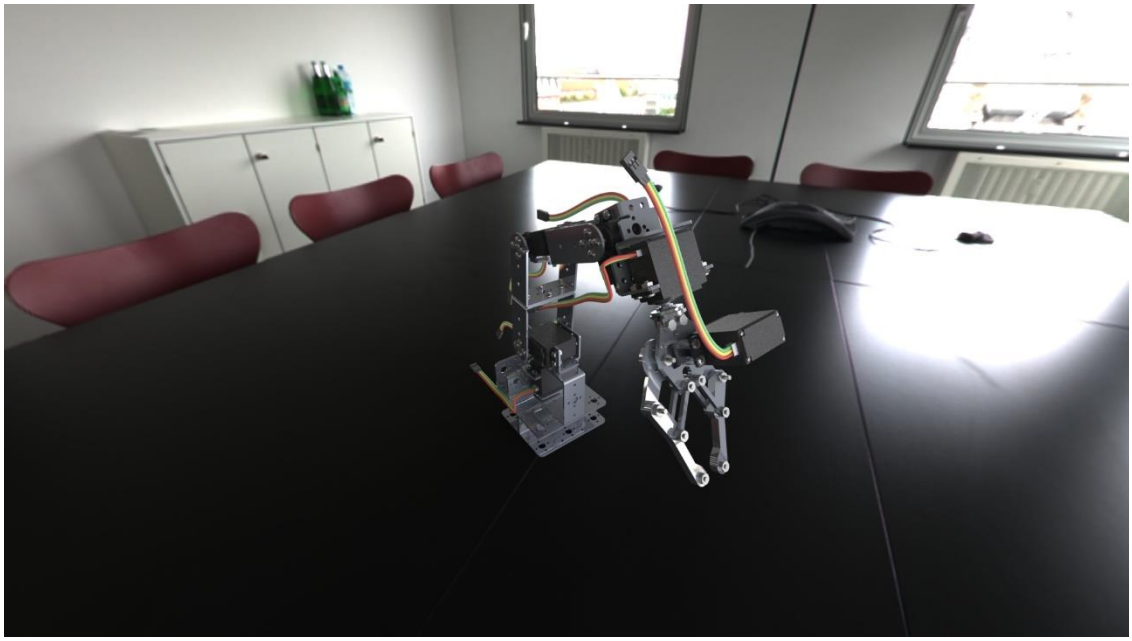


Fig. 4.2

5. Analisi dei costi

5.1. Parte telaio 1

È stata effettuata l'analisi dei costi per la Parte 1 del telaio, realizzata in lamiera. La lavorazione è avvenuta con il taglio laser, è una lavorazione possibile poiché gli spessori sono contenuti (2mm) e le forme sono regolari. Questa scelta assicura costi minori in relazione al numero di pezzi realizzati a confronto con altre tecniche. Sempre per abbattere i costi è stata scelta la lega di alluminio 6061 invece della lega 3003; entrambe rappresentano una buona scelta sulla base delle caratteristiche del robot, ma la prima soddisfa tali caratteristiche ad un prezzo inferiore. Usando la lega 3003, infatti, il costo del pezzo lievita, passando da 17.44 USD a 45.77 USD. Lo scarto è del 6% e il numero di pezzi realizzati è pari a 3. Nelle tabelle sottostanti, denominate fig. 5.1.1 e 5.1.2, sono riportati i dettagli dell'analisi di costo.

5.2. Pinza

Nell'analisi dei costi per la pinza sono stati presi in considerazione diversi metodi per la realizzazione dei diversi pezzi, con lo scopo di scegliere il migliore in termini di costo e soddisfacimento delle caratteristiche richieste.

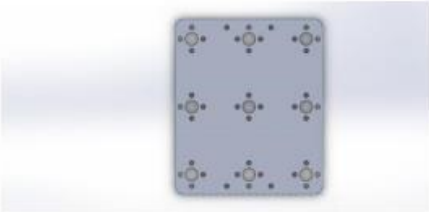
Per la "Parte osso pinza" sono stati presi in considerazione la colata, la lavorazione a macchina e la stampa 3D; la scelta è ricaduta su quest'ultima possibilità, che assicura un costo di 11.93 USD per pezzo contro i 258.28 USD per la colata e 20.06 USD della lavorazione a macchina.

Il pezzo "Parte pinza" è stato realizzato in egual modo, con la stampa 3D per un costo di 10.80 USD per pezzo contro 258.38 USD della colata e 30.17 USD per la lavorazione a macchina.

Il "Supporto servomotore" è stato realizzato con il metodo lamiera, che prevede un costo stimato per parte di 21.54 USD a fronte di 83.06 USD per la piastra mediante macchina.

Anche per la "Parte ingranaggio pinza" è stata scelta la stampa in 3D, per un costo di 28.71 USD per parte.

Rapporto SOLIDWORKS Costing



Nome modello:	Parte Telaio 1 (Lamiera) - costo
Data e ora del rapporto:	20/01/2024 18:48:07
Materiale:	Lega 6061
Processo di fabbricazione:	Fabbricazione lamiera
Spessore:	2.0000 mm
Peso della parte finita:	0.05 kg
Area dim. vuota finale:	9560.6370 mm^2
Costo/peso del materiale	13.23 USD/kg
Costo della produzione:	N/A
Tasso scarto	6.00

Quantità

Numero totale di parti:	3
Dim. lotto:	3
Numero massimo di parti per foglio:	N/D
Numero totale di fogli per dimensioni del lotto:	N/D

Costo stimato per parte:	17.44 USD
Modello Costing usato:	sheetmetaltemplate_default(metric).sldcts
Tipo modello Costing	Modello lamiera
Confronto:	

Divisione del costo

Materiale:	0.72 USD	4%
Fabbricazione:	16.72 USD	96%
Discount	0.00 USD	0%

1

SOLIDWORKS

Fig. 5.1.1

Rapporto costi

Nome modello:	Parte Telaio 1 (Lamiera) - costo	Materiale:	Lega 6061	Materiale:	0.72 USD	Costo totale /parte:	17.44 USD
				Fabbricazione:	16.72 USD		
				Discount	0.00 USD		

Divisione del costo di fabbricazione

Impostazioni	Tempo (hh:mm:ss)	Costo (USD / Parte)
Laser Impostazione	N/D	6.67
Piegatura Impostazione	N/D	6.67
Totale	**N/D**	**13.33**

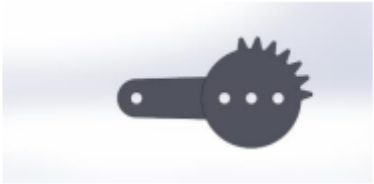
Percorsi taglio	Metodo di taglio	Quantità	Lunghezza taglio (mm)	Tempo (hh:mm:ss)	Costo (USD / Parte)
Percorso di taglio 1	Laser	1	383.87	N/A	0.54
Percorso di taglio 2	Laser	1	9.42	N/A	0.01
Percorso di taglio 3	Laser	1	9.42	N/A	0.01
Percorso di taglio 4	Laser	1	9.42	N/A	0.01
Percorso di taglio 5	Laser	1	9.42	N/A	0.01
Percorso di taglio 6	Laser	1	9.42	N/A	0.01
Percorso di taglio 7	Laser	1	9.42	N/A	0.01
Percorso di taglio 8	Laser	1	25.13	N/A	0.04
Percorso di taglio 9	Laser	1	25.13	N/A	0.04
Percorso di taglio 10	Laser	1	9.42	N/A	0.01
Percorso di taglio 11	Laser	1	9.42	N/A	0.01
Percorso di taglio 12	Laser	1	9.42	N/A	0.01
Percorso di taglio 13	Laser	1	9.42	N/A	0.01
Percorso di taglio 14	Laser	1	9.42	N/A	0.01
Percorso di taglio 15	Laser	1	9.42	N/A	0.01
Percorso di taglio 16	Laser	1	25.13	N/A	0.04
Percorso di taglio 17	Laser	1	9.42	N/A	0.01

2

SOLIDWORKS

Fig. 5.1.2

Rapporto SOLIDWORKS Costing



Nome modello:	Parte ingranaggio pinza
Data e ora del rapporto:	21/01/2024 11:56:38
Peso totale:	0.01 lb
Peso totale del materiale:	0.01 lb

Quantità da produrre

Numero totale di parti:	2
Dim. lotto:	2

Costo stimato per parte: 28.71 USD

Modello principale Costing:	multibodytemplate_default(englishstandard).sldctc
Confronto:	

Divisione del costo

Personalizzato:	0.00 USD	0%
Materiale:	20.11 USD	70%
Fabbricazione:	8.59 USD	30%
Stampo:	0.00 USD	30%
Annotazione:	0.00 USD	0%

1

SOLIDWORKS

Fig. 5.2.1

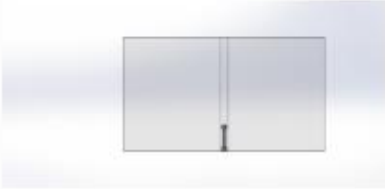
Nome corpo generico	Tipo di inventario	Metodo	Costo (USD / Parte)	Modello Costing
Estrusione - Estrusione 2	-	Stampa in 3D	11.37	C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2023\lang\italian\Costing templates\machiningtemplate_default(englishstandard).sldctm
Estrusione - Estrusione 3	-	Stampa in 3D	12.34	C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2023\lang\italian\Costing templates\machiningtemplate_default(englishstandard).sldctm

2

SOLIDWORKS

Fig. 5.2.2

Rapporto SOLIDWORKS Costing



Dimensioni stampante: 11.20 x 6.00 x 6.10 in

Nome modello:	parte osso pinza
Data e ora del rapporto:	21/01/2024 11:19:25
Metodo di fabbricazione:	Stampa in 3D
Materiale:	Acciaio al carbonio semplice
Peso inventario:	0.01 lb
Costo materiali strutturali:	10.00 USD
Spessore parete:	0.20 in
Costo/peso del materiale:	23.60 USD/lb
Costo della produzione:	N/A

Quantità da produrre

Numero totale di parti:	4
Dimensione lotto:	4

Costo stimato per parte: 11.21 USD

Modello Costing usato:	machiningtemplate_default(englishstandard).sldctm
Modalità Costing usata:	Riconoscimento processo di produzione
Confronto:	

Divisione del costo

Materiale:	10.13 USD	90%
Fabbricazione:	1.08 USD	10%
Annotazione:	0.00 USD	0%
Stampo:	0.00 USD	0%

Tempo stimato per parte: 00:32:30

Impostazioni:	00:07:30
Operazioni:	00:25:00

1

SOLIDWORKS

Fig. 5.2.3

Rapporto costi

Nome modello:	parte osso pinza	Materiale:	Acciaio al carbonio semplice	Costo del materiale:	10.13 USD	Costo totale /parte:	11.21 USD
				Costo fabbricazione:	1.08 USD	Tempo totale /parte:	00:32:30
				Annotazione:	0.00 USD		

Divisione del costo di fabbricazione

Impostazioni operazione	Tempo (hh:mm:ss)	Costo (USD / Parte)
Imposta operazione 1	00:02:30	0.08
Totale	**00:02:30**	**0.08**

Impostazioni carico e scarico	Tempo (hh:mm:ss)	Costo (USD / Parte)
Imposta operazione 1	00:05:00	0.17
Totale	**00:05:00**	**0.17**

Operazione aggiuntiva	Tempo (hh:mm:ss)	Fabbricazione Costo (USD / Parte)	Costo stampo (USD / Parte)
Stampa in 3D	00:25:00	0.83	N/A

Operazioni di impostazione

1. Imposta operazione 1
    a. Stampa in 3D

2

SOLIDWORKS

Fig. 5.2.4

Rapporto SOLIDWORKS Costing

Nome modello:	supporto servomotore pinza
Data e ora del rapporto:	21/01/2024 11:45:08
Materiale:	Lega 6061
Processo di fabbricazione:	Fabbricazione lamiera
Spessore:	3.0000 mm
	0.0
Area dim. vuota finale:	3408.0000 mm^2
	0
Costo della produzione:	N/A
Tasso scarto	N/A

Quantità

Numero totale di parti:	1
Dim. lotto:	1
Numero massimo di parti per foglio:	
Numero totale di fogli per dimensioni del lotto:	

Costo stimato per parte: 21.54 USD

Modello Costing usato:	sheetmetaltemplate_default(metric).sldcts
Tipo modello Costing	Modello lamiera
Confronto:	

Divisione del costo

Materiale:	0.37 USD	2%
Fabbricazione:	21.17 USD	98%
Discount	0.00 USD	0%

1

SOLIDWORKS

Fig. 5.2.5

Rapporto costi

Nome modello:	supporto servomotore pinza	Materiale:	Lega 6061	Materiale:	0.37 USD	Costo totale /parte:	21.54 USD
				Fabbricazione:	21.17 USD		
				Discount	0.00 USD		

Divisione del costo di fabbricazione

Impostazioni	Tempo (hh:mm:ss)	Costo (USD / Parte)
Laser Impostazione	N/D	20.00
Totale	**N/D**	**20.00**

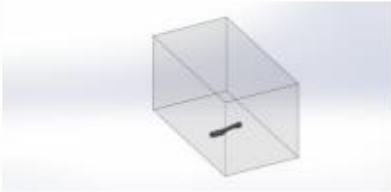
Percorsi taglio	Metodo di taglio	Quantità	Lunghezza taglio (mm)	Tempo (hh:mm:ss)	Costo (USD / Parte)
Percorso di taglio 1	Laser	1	203.54	N/A	0.51
Percorso di taglio 2	Laser	1	12.57	N/A	0.03
Percorso di taglio 3	Laser	1	25.13	N/A	0.06
Percorso di taglio 4	Laser	1	9.42	N/A	0.02
Percorso di taglio 5	Laser	1	9.42	N/A	0.02
Percorso di taglio 6	Laser	1	9.42	N/A	0.02
Percorso di taglio 7	Laser	1	9.42	N/A	0.02
Percorso di taglio 8	Laser	1	9.42	N/A	0.02
Percorso di taglio 9	Laser	1	9.42	N/A	0.02
Percorso di taglio 10	Laser	1	9.42	N/A	0.02
Percorso di taglio 11	Laser	1	9.42	N/A	0.02
Percorso di taglio 12	Laser	1	42.57	N/A	0.11
Percorso di taglio 13	Laser	1	9.42	N/A	0.02
Percorso di taglio 14	Laser	1	100.03	N/A	0.25
Totale		**14**		**N/A**	**1.17**

2

SOLIDWORKS

Fig. 5.2.6

Rapporto SOLIDWORKS Costing



Dimensioni stampante: 11.20 x 6.00 x 6.10 in

Nome modello:	Parte pinza
Data e ora del rapporto:	21/01/2024 11:28:06
Metodo di fabbricazione:	Stampa in 3D
Materiale:	ABS generico
Peso inventario:	0.00 lb
Costo materiali strutturali:	10.00 USD
Spessore parete:	0.20 in
Costo/peso del materiale:	21.77 USD/lb
Costo della produzione:	N/A

Quantità da produrre

Numero totale di parti:	4
Dimensione lotto:	4

Costo stimato per parte: 10.80 USD

Modello Costing usato:	machiningtemplate_default(englishstandard).sldcstm
Modalità Costing usata:	Riconoscimento processo di produzione
Confronto:	

Divisione del costo

Materiale:	10.06 USD	93%
Fabbricazione:	0.74 USD	7%
Annotazione:	0.00 USD	0%
Stampo:	0.00 USD	0%

Tempo stimato per parte:	00:22:14
Impostazioni:	00:07:30
Operazioni:	00:14:44

1

SOLIDWORKS

Fig. 5.2.7

Rapporto costi

Nome modello:	Parte pinza	Materiale:	ABS generico	Costo del materiale:	10.06 USD	Costo totale /parte:	10.80 USD
				Costo fabbricazione:	0.74 USD	Tempo totale /parte:	00:22:14
				Annotazione:	0.00 USD		

Divisione del costo di fabbricazione

Impostazioni operazione	Tempo (hh:mm:ss)	Costo (USD / Parte)
Imposta operazione 1	00:02:30	0.08
Totale	**00:02:30**	**0.08**

Impostazioni carico e scarico	Tempo (hh:mm:ss)	Costo (USD / Parte)
Imposta operazione 1	00:05:00	0.17
Totale	**00:05:00**	**0.17**

Operazione aggiuntiva	Tempo (hh:mm:ss)	Fabbricazione Costo (USD / Parte)	Costo stampo (USD / Parte)
Stampa in 3D	00:14:44	0.49	N/A

Operazioni di impostazione

1. Imposta operazione 1
    a. Stampa in 3D

2

SOLIDWORKS

Fig. 5.2.8

6. Pinza aggiuntiva

É inclusa una seconda pinza, il cui modello reale si trova nel laboratorio di robotica pesante dell'Università di Tor Vergata (fig. 6.1) e di cui riportiamo il modello simulato in ambiente CAD in figura 6.2.

Fig. 6.1

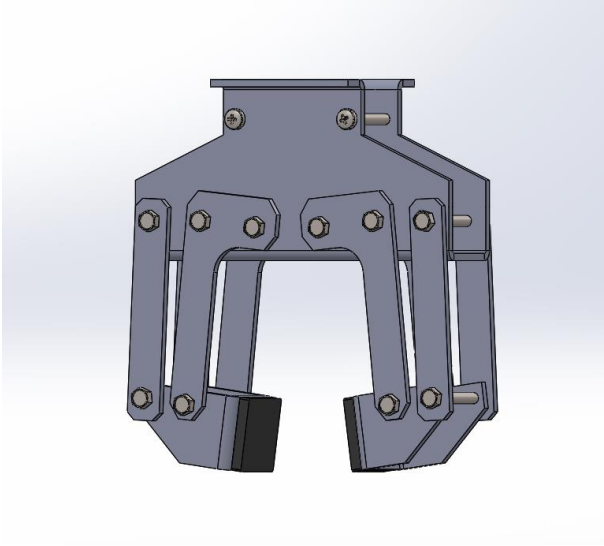


Fig 6.2

6.1. Modellazione

La modellazione è stata realizzata in ambiente CAD SolidWorks 2023.

	COMPONENTI MODELLATI
1	Corpo superiore pinza
2	Elemento in gomma
3	Parte a L
4	Parte curva (Lamiera)
5	Parte piatta
6	Rivetto

Corpo superiore

Il pezzo (fig. 6.1.1) è stato realizzato attraverso gli strumenti di lamiera e presenta una flangia di base, alla quale si legano due flange laterali (fig. 6.1.2). Sono presenti 6 fori di 3 mm di diametro su entrambe le flange (fig. 6.1.3), a cui si aggiungono una coppia di fori per lato di forma ellittica.

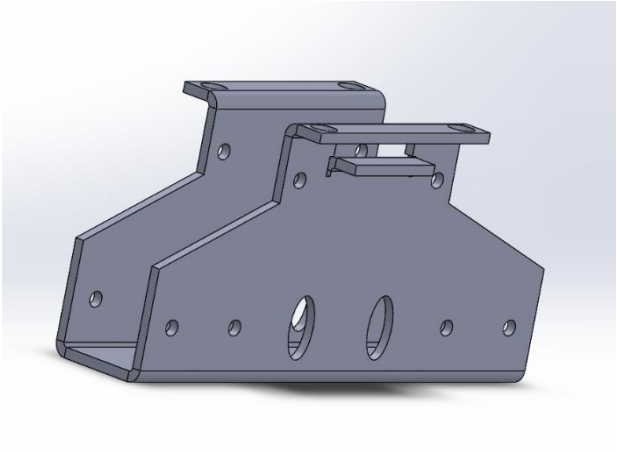


Fig. 6.1.1

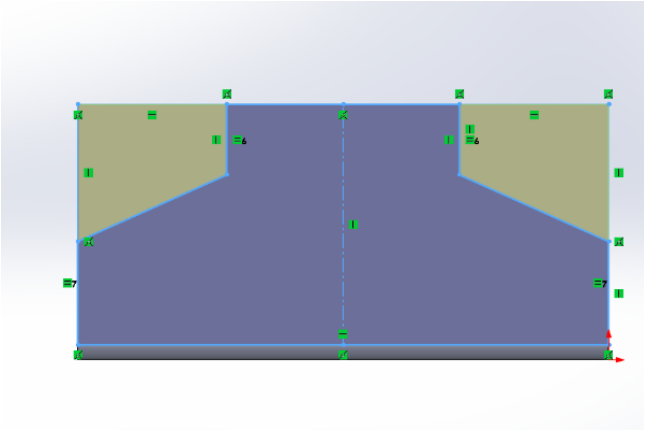


Fig. 6.1.2

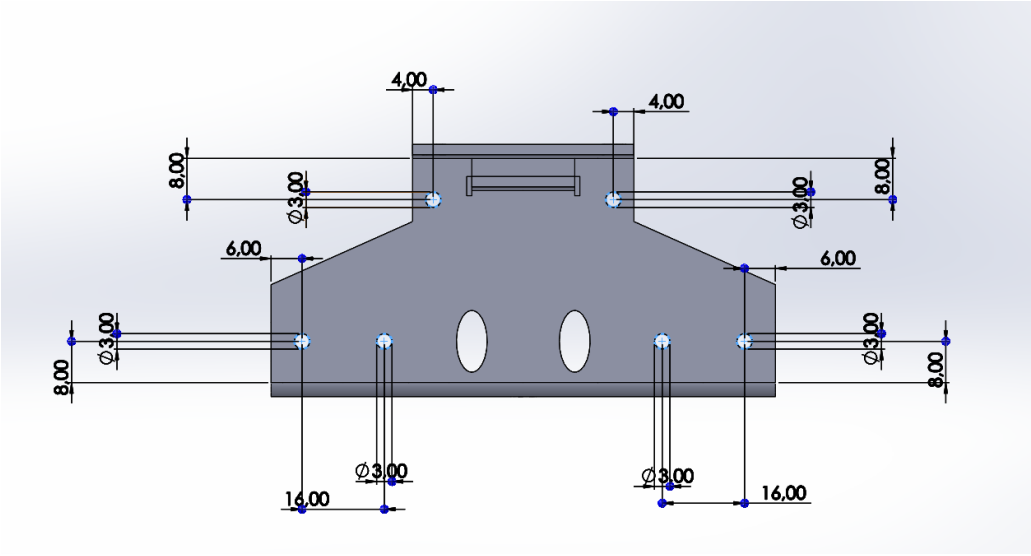


Fig. 6.1.3

Parte a L

Il componente è stato realizzato attraverso una prima estrusione, con cui se ne è abbozzata la forma e un successivo taglio estruso necessario a dargli la forma caratteristica, mostrato in figura 6.1.4. Il pezzo presenta tre fori di diametro pari a 3 mm, due posizionati nella parte alta e uno in basso. Attraverso un'ulteriore estrusione è stata aggiunta la parte curvilinea.

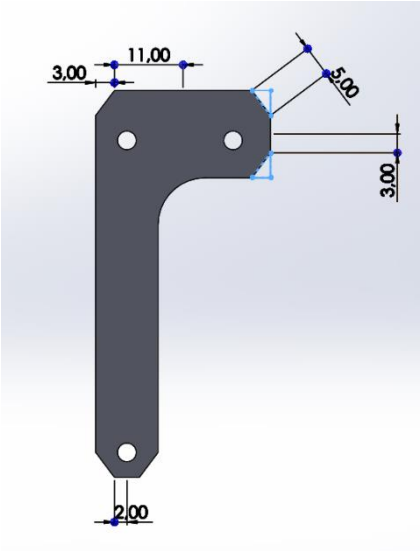


Fig. 6.1.4

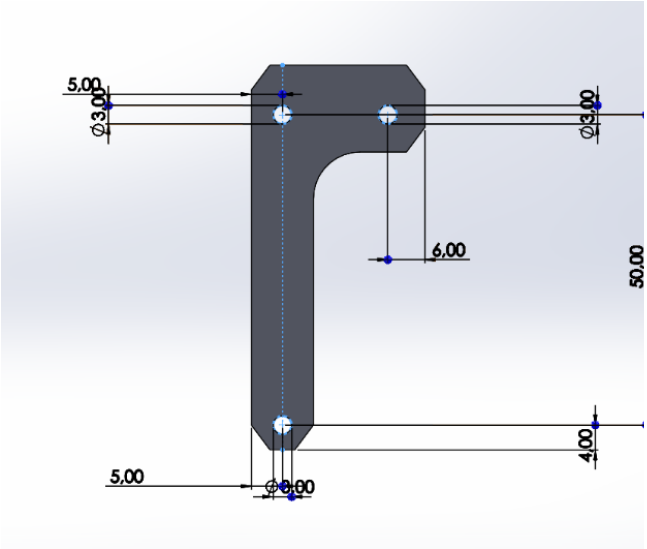


Fig. 6.1.5

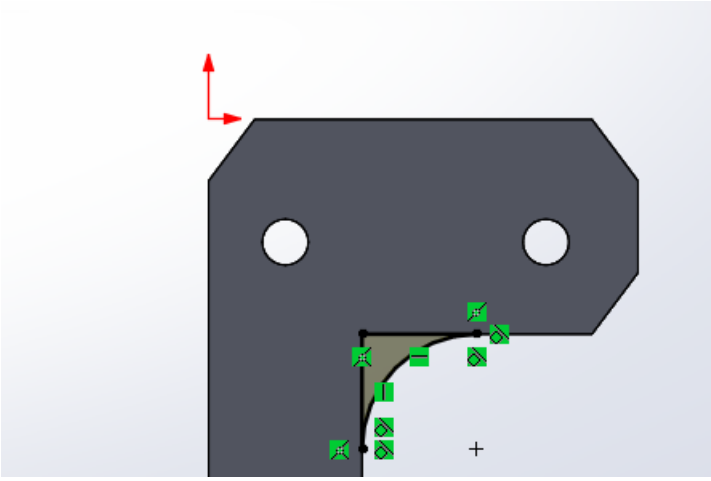


Fig. 6.1.6

Parte piatta

Il pezzo, mostrato in figura 6.1.7, è stato ottenuto attraverso l'estrusione dello schizzo con cui è stata modellata la forma e attraverso un taglio estruso sono stati praticati i due fori di 3 mm di diametro, mostrato in figura 6.1.9.

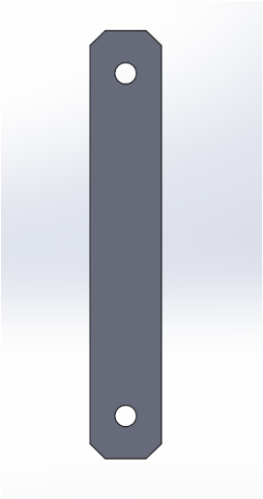


Fig. 6.1.7

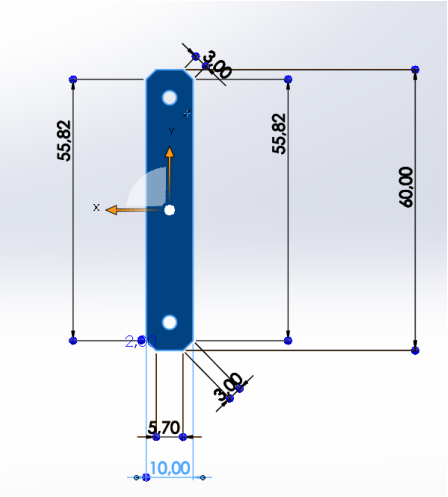


Fig. 6.1.8

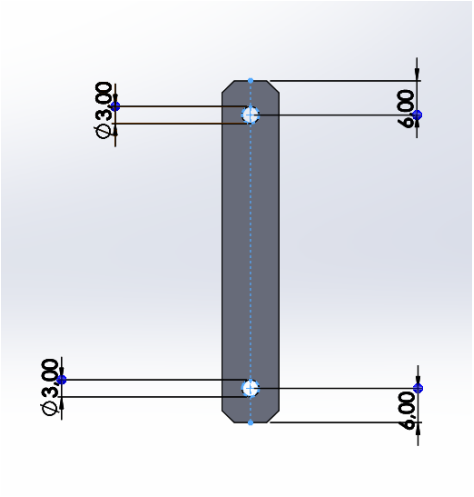


Fig. 6.1.9

Parte curva

Il pezzo è stato realizzato tramite strumenti di lamiera con la modellazione di una flangia di base e due flange laterali, mostrato in figura 6.1.10. Le flange laterali, mostrato in figura 6.1.11, presentano una forma trapezoidale e due fori di diametro pari a 3 mm.

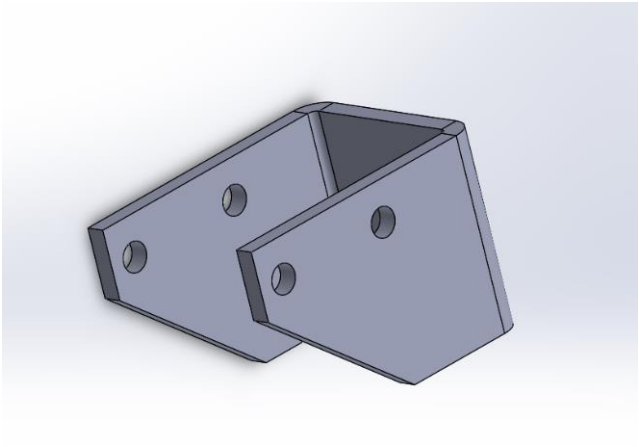


Fig. 6.1.10

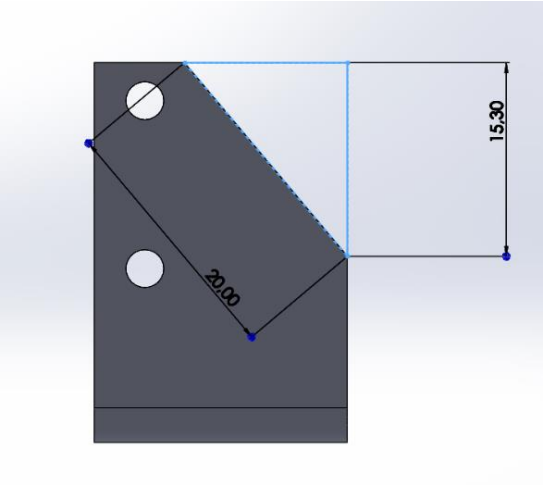


Fig. 6.1.11

Rivetto

Poiché i rivetti usati per fissare le viti della pinza non erano presenti nel toolbox di SolidWorks, sono stati realizzati manualmente e inseriti nell'assieme. La modellazione (fig. 6.1.12) è avvenuta tramite un'estrusione in rivoluzione di 360° e un successivo taglio estruso per realizzare i tagli necessari al passaggio della vite.

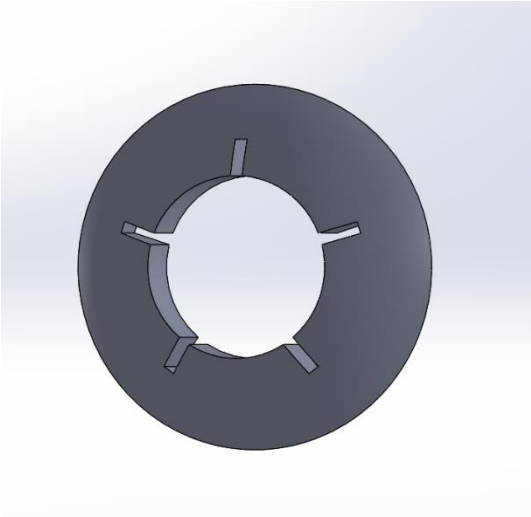


Fig. 6.1.12

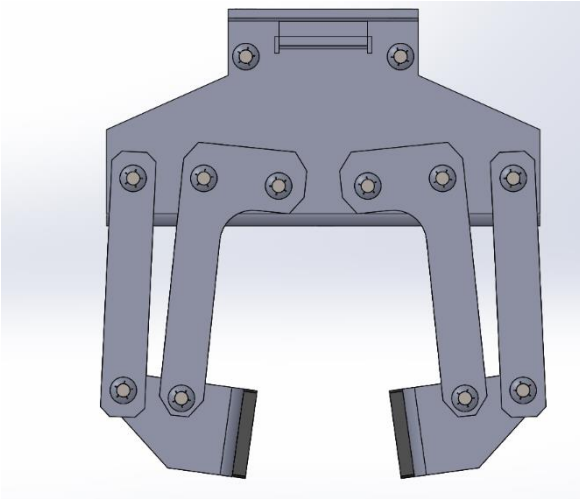


Fig. 6.1.13

6.2. Messa in tavola

La tavola in figura 6.2.1 rappresenta la carta di progetto dell'intera pinza. È stato utilizzato un foglio di dimensione A3 e la scala 1:1.

La pinza è rappresentata frontalmente e in sezione; per ogni componente della pinza è stata inserita la bollatura e sono state aggiunte le quote. In basso a destra è stata inserita la distinta materiali.

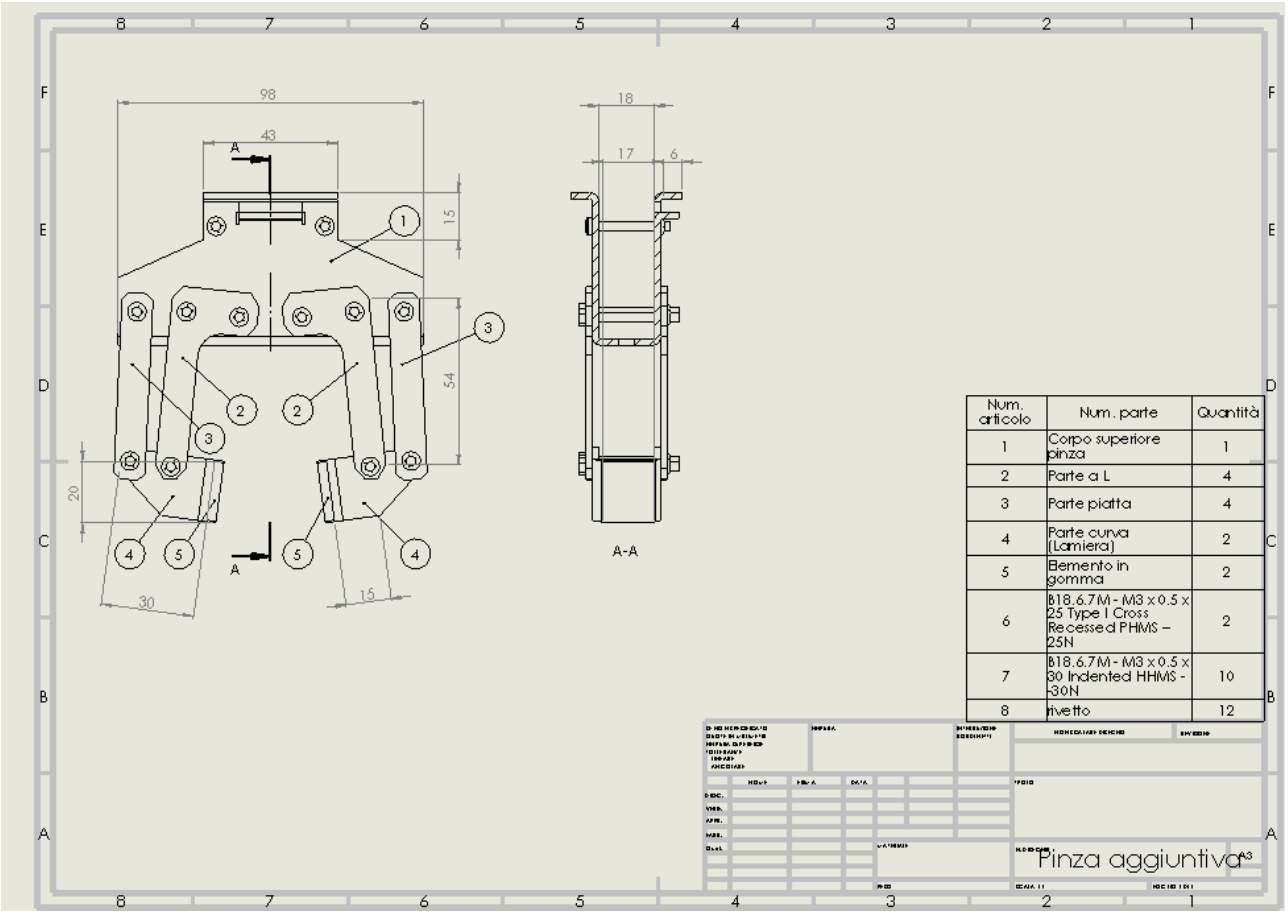


Fig. 6.2.1

6.3. Rendering

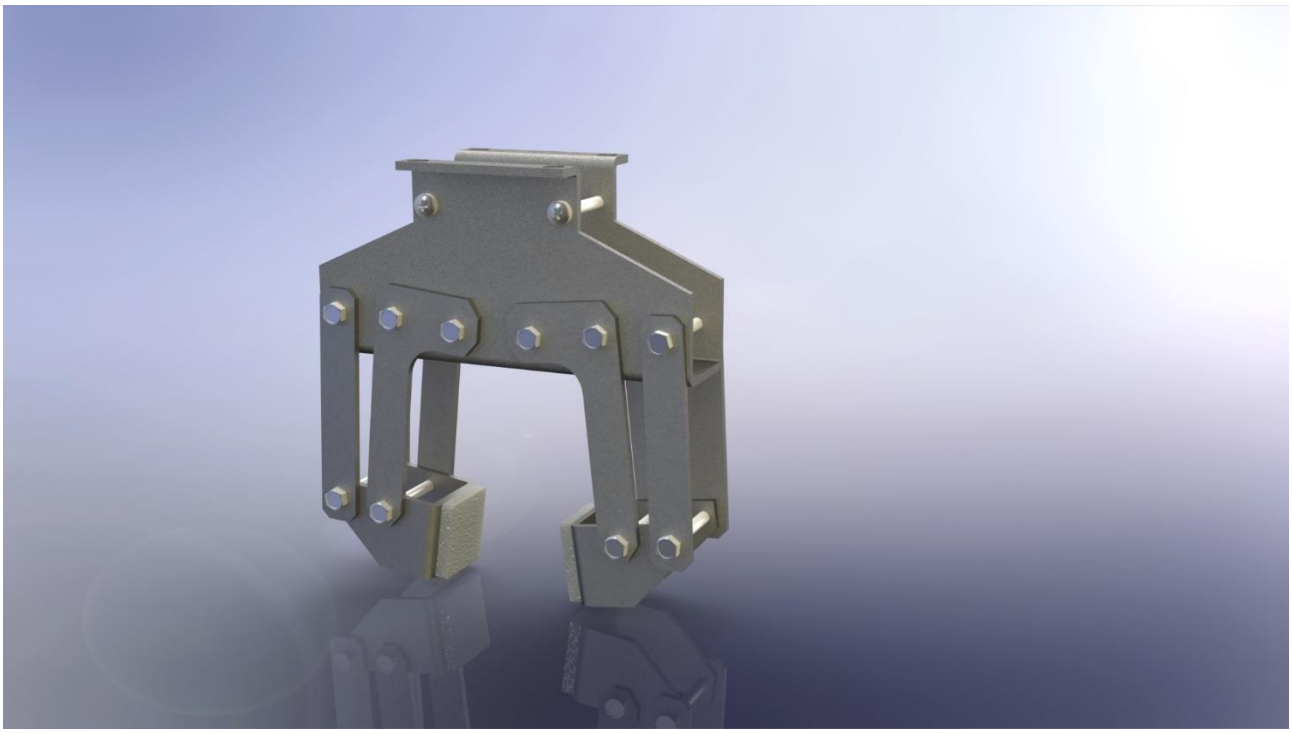


Fig. 6.3.1

Per la resa fotorealistica dell'oggetto è stato scelto un ambiente proposto dalla libreria di SolidWorks.

6.4. Analisi dei costi

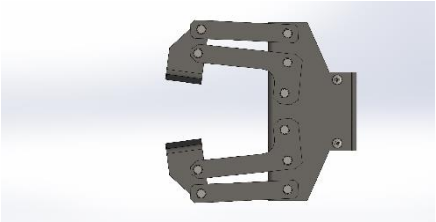
Nell'analisi dei costi per la pinza sono stati presi in considerazione diversi metodi per la realizzazione dei diversi pezzi, con lo scopo di scegliere il migliore in termini di costo e soddisfacimento delle caratteristiche richieste.
Per il "corpo superiore pinza" sono stati presi in considerazione la piastra mediante macchina e la fabbricazione in lamiera; la scelta è ricaduta su quest'ultima possibilità per il costo minore.

La gomma è stata realizzata tramite lavorazione a macchina e il confronto è stato realizzato con la colata e la lavorazione in platica, le quali però richiedono un costo per pezzo superiore.

La "parte a L" è stata ottenuta con la stampa in 3D, mentre la "parte curva" è stata sottoposta alla lavorazione di tipo lamiera. Infine, la "parte piatta" ha subito la lavorazione a macchina.

Queste scelte hanno assicurato un costo più basso per ciascun pezzo, effettuando un confronto con altri tipi di lavorazioni.

Il costo totale della pinza è di 159.62 USD ed è dovuto alle lavorazioni scelte e al numero di pezzi realizzati per ciascun tipo.



Nome assieme: Pinza aggiuntiva

Data e ora del rapporto:	21/01/2024 14:59:53
Peso totale:	0.11 kg
Peso totale del materiale:	0.17 kg

Quantità da produrre

Numero totale degli assiemi:	1
Dim. lotto:	1

Costo stimato per assieme: **159.62 USD**

Modello principale Costing:	multibodytemplate_default(metric).sldctc
Confronto:	0%

Divisione del costo

Parti calcolate:	125.58 USD	79%
Parti acquistate:	0.00 USD	0%
Parti Toolbox:	0.00 USD	0%
Operazioni:	34.04 USD	21%
Annotazione:	0.00 USD	0%

Impatto costo componente

Primi dieci componenti che più contribuiscono al costo dell'assieme

Componente	Configurazione	Costo del materiale (USD/Assieme)	Costo di fabbricazione (USD/Assieme)	Costo totale (USD/Assieme)
Parte a L	Default	0.08	8.61	8.70
Corpo superiore pinza	Default	0.64	5.95	6.59
Rivetto	Default	0.00	5.60	5.60
Parte piatta	Default	0.03	2.88	2.91
Parte curva pinza in lamiera	Default	0.08	2.55	2.63
Elemento in gomma	Default	0.03	0.01	0.03
pan cross head_am	B18.6.7M - M3 x 0.5 x 25 Type I Cross Recessed PHMS --25N	0.00	0.00	0.00
hex screw_am	B18.6.7M - M3 x 0.5 x 30 Indented HHMS --30N	0.00	0.00	0.00
Totale		0.86	25.61	26.46